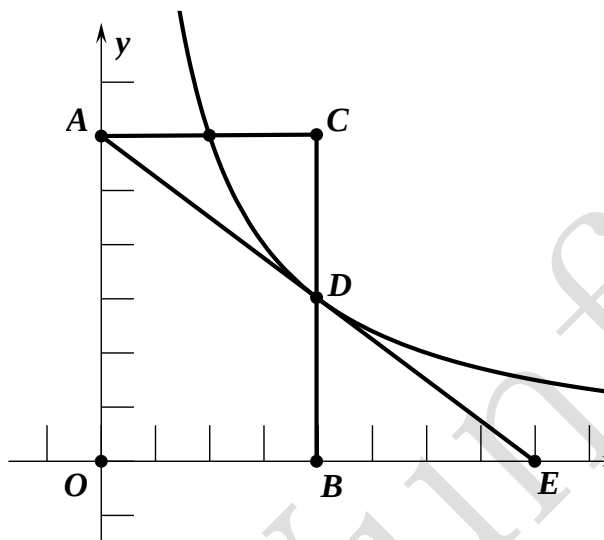


反比例函数与对勾函数（作业）

1. 正比例函数 $y = kx (k > 0)$ 与反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象相交于 A, C 两点. 过 A 作 $AB \perp x$ 轴于 B , 连结 BC , 求 $S_{\triangle ABC}$.
2. 反比例函数 $y = \frac{3}{x} (x > 0)$ 的图象上有两点 A, B . A 点纵坐标是 B 点纵坐标的 3 倍, 求 $\triangle OAB$ 的面积.

3. 如图, 在平面直角坐标系中, 矩形 $AOBC$ 的顶点 A 在 y 轴的正半轴上, 顶点 B 在 x 轴的正半轴上, 边 BC 上有一点 D 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 的图像上, 连结 AD 并延长交 x 轴于点 E , 连接 CE . 若 $\triangle CDE$ 的面积为 6, 则求 k 的值.



4. 若 $a + b + c = 0$, $a > b > c$, 则求 $\frac{a^2 + c^2}{ac}$ 的取值范围.

5. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1$, 如果存在 $\frac{1}{16} \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq 1$, 使得

$f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) = f(x_n)$, 那么求正整数 n 的最大值.

6. 按照 k 分类, 讨论关于 x 的不等式 $|x| + |x-1| > kx$. ($k < 0$)

7. 关于 x 的方程 $||x-4|-2|-a=0$ 在 $x \in [3, 9]$ 有解, 求 a 的取值范围.